

UD4.OPTIMIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

4.1. DOCUMENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

Por documentación se entiende el texto escrito que acompaña a los proyectos de cualquier tipo, en nuestro caso, proyectos software.

La documentación es un requisito importante en un proyecto comercial ya que el cliente siempre va a solicitar que se documenten las distintas fases del proyecto.

Además, una adecuada documentación favorecerá la realización de las tareas de mantenimiento que afectan a la mayoría proyecto Software.

No existen normas estandarizadas que describan cómo producir estos documentos con exactitud. Cada empresa de desarrollo de software genera su propia estructura de documentación basada o generada a partir de estándares como el de Métrica o IEEE.

INTRODUCCIÓN

Podemos distinguir tres tipos de documentos asociados a un proyecto software:

- ▶ Documentos que describen el resultado de las diferentes fases del ciclo de vida del desarrollo de software, exceptuando la de programación:
 - ▶ documentos resultado de la fase de análisis (especificación de requisitos del software)
 - ▶ de la fase de diseño (documentación de diseño)
 - ▶ de la fase de pruebas (documentación de las pruebas).
- ▶ Documentos que describen el código fuente.
- ▶ Documentos que describen el uso del software (manual de usuario).

DOCUMENTACIÓN DEL CICLO DE VIDA

Podemos distinguir tres tipos de documentos asociados a un proyecto software:

- ▶ Documentos que describen el resultado de las diferentes fases del ciclo de vida del desarrollo de software, exceptuando la de programación:
 - ▶ documentos resultado de la fase de análisis (especificación de requisitos del software)
 - ▶ de la fase de diseño (documentación de diseño)
 - ▶ de la fase de pruebas (documentación de las pruebas).
- ▶ Documentos que describen el código fuente.
- ▶ Documentos que describen el uso del software (manual de usuario).

Veamos algunos ejemplos.

DOCUMENTOS RESULTADO: ERS

Uno de los documentos más importantes que se generan en un proyecto es la Especificación de requisitos software (ERS) cuyo objetivo, recordemos, es su objetivo es «describir los requisitos esenciales (funciones, rendimiento, diseño, restricciones y atributos) del software y de sus interfaces externas» .

La norma IEEE 830 propone una estructura para este documento (https://www.ctr.unican.es/asignaturas/is1/ieee830_esp.pdf).

DOCUMENTOS DE DISEÑO

Asociado la ERS, aparece el documento de diseño. Si la ERS describe el QUÉ de un proyecto, la documentación del diseño se enfoca en el CÓMO.

La documentación del diseño contiene la explicación de las decisiones respecto a las estructuras de datos, contenido de las clases, métodos y atributos. También es necesario comentar las funciones y los datos de entrada y salida.

La norma IEEE 1016 propone una estructura para esta.

(<http://iec42010.blogspot.com/2016/03/ieee-1016.html>)

DOCUMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS

En cuanto a la documentación de las pruebas, es conveniente que, para una buena organización de estas y para asegurar su reutilización, se documenten tanto el diseño de las pruebas como el resultado o ejecución de estas.

Ya vimos una forma automatizada de organizarlas usando Junit.

El estándar IEEE 829 (https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_829) propone una serie de documentos útiles para esta labor. Entre todos ellos, cabe destacar los que aparecen en la siguiente transparencia.

DOCUMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS



DOCUMENTACIÓN DE USUARIO

La documentación o **manual de usuario** de un proyecto de software es un documento que proporciona instrucciones detalladas sobre el uso del sistema, incluyendo sus funcionalidades, interfaz y posibles errores.

Está dirigido a los usuarios finales y busca facilitar el aprendizaje y la adopción del software.

En cuanto a estándares, la norma IEEE 1063-2001 (Standard for Software User Documentation) establece directrices para la documentación del usuario en proyectos de software. Define aspectos como la estructura del manual, contenido mínimo (descripción del sistema, instrucciones de uso, solución de problemas) y consideraciones de accesibilidad.

Además, pueden aplicarse métricas de calidad como las definidas en ISO/IEC 25010, que evalúan la usabilidad y efectividad de la documentación en función de su claridad, completitud y facilidad de aprendizaje.

DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE

La documentación del código fuente se va generando durante la codificación. Se compone principalmente de los comentarios incluidos en el código fuente para explicar cada elemento del programa (clases, métodos, variables, etc.).

“If your program isn’t worth documenting, it probably isn’t worth running”. J. Nagler, 1995

“Do not document bad code - rewrite it”. R. Caron, 2000

“Write the documentation before you write the code”. S. W. Ambler, 2000

Documentar el código de los programas es necesario para explicar claramente lo que hace el programa a todo el equipo del desarrollo. En un programa bien documentado es mucho más fácil realizar las tareas de la fase de mantenimiento, es decir, reparar errores y añadir nuevas funcionalidades.



Así pues, la **documentación** es fundamental para poder llevar a cabo la fase de **mantenimiento** de forma eficiente.

DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE

- ▶ Hay dos reglas básicas:
 - ▶ Todos los programas tienen errores y descubrirlos es cuestión de tiempo.
 - ▶ Todos los programas, si tienen éxito, sufren modificaciones a lo largo de su vida.
- ▶ A la hora de documentar interesa:
 - ▶ que se explique lo que hace una clase o un método y por qué y para qué se hace.
 - ▶ que se explique el uso esperado de una variable o un método.
 - ▶ que se explique el algoritmo utilizado para resolver un problema.
 - ▶ que se especifique qué se debería revisar y modificar si hubiese tiempo para ello.

Para documentar proyectos existen muchas herramientas, normalmente cada lenguaje dispone de su propia herramienta como PHPDoc, phpDocumentor, Javadoc o JSDoc. Nosotros utilizaremos **JavaDoc**.

JAVADOC EN ECLIPSE

- ▶ JavaDoc permite generar documentación de código escrito en Java en formato HTML.
- ▶ Para poder lograr esto, es necesario seguir una serie de pautas de JavaDoc a la hora de escribir nuestro código, y la herramienta generará un fichero que incluirá el código y la documentación de forma automática.
- ▶ Vamos a utilizar el plugin de JavaDoc de Eclipse, puesto que es el IDE que se usa en el aula de forma mayoritaria.

JAVADOC EN ECLIPSE

La documentación de JavaDoc se genera a partir de diferentes tipos de comentarios que podemos incluir en determinadas ubicaciones de nuestro código.

Tipos de comentarios

- ▶ Comentarios de línea: comienzan con los caracteres “//” y terminan con la línea.
- ▶ Comentarios de varias líneas: comienzan con los caracteres “/*”, y terminan con los caracteres “*/”..
- ▶ Comentarios de documentación JavaDoc: estos comentarios se colocan entre los delimitadores “/**.....*/”, agrupan varias líneas, y cada línea intermedia irá precedida por un *. Siempre deben colocarse antes de la declaración de una clase, un campo, un método o un constructor (no se pueden poner en cualquier parte del código). Dentro de estos delimitadores se podrán escribir etiquetas HTML. Los comentarios JavaDoc están formados por dos partes: una descripción seguida de un bloque de tags (etiquetas).

JAVADOC EN ECLIPSE: ETIQUETAS

Los tipos de etiqueta más usados son:

@author: autor de la clase. Sólo para clases.

@version: versión de la clase. Sólo para clases.

@see: referencia a otra clase, ya sea del API, del mismo proyecto o de otro.

@param: descripción de parámetro. Una etiqueta por cada parámetro.

@return: descripción de lo que devuelve.

@throws: describe la excepción que puede propagar. Habrá una etiqueta throws por cada tipo de excepción.

@deprecated: marca el método como obsoleto.

@since: indica el nº de versión desde la que existe el método.

JAVADOC EN ECLIPSE: EJEMPLO 1

```
/**
 * <h2> Esto es un ejemplo de documentación</h2>
 * Puedo añadir etiquetas HTML, para <b>mejorar</b> la presentación.
 * Por ejemplo añado una lista
 * <ul>
 *   <li>Inserción de registros</li>
 *   <li>Borrado y Modificación de registros</li>
 * </ul>
 *
 *
 * @author XXX 2019
 * @version v1.2019
 *
 */
class prueba{
}
```

JAVADOC EN ECLIPSE: GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

A continuación, se incluye un fichero en JAVA, que se corresponde con la clase empleado de una empresa para que podáis ver cómo y donde se incluyen los distintos tipos de comentarios. Por lo general, cada empresa de desarrollo tendrá unas pautas para el uso de las etiquetas y los comentarios, aunque éste es bastante habitual.

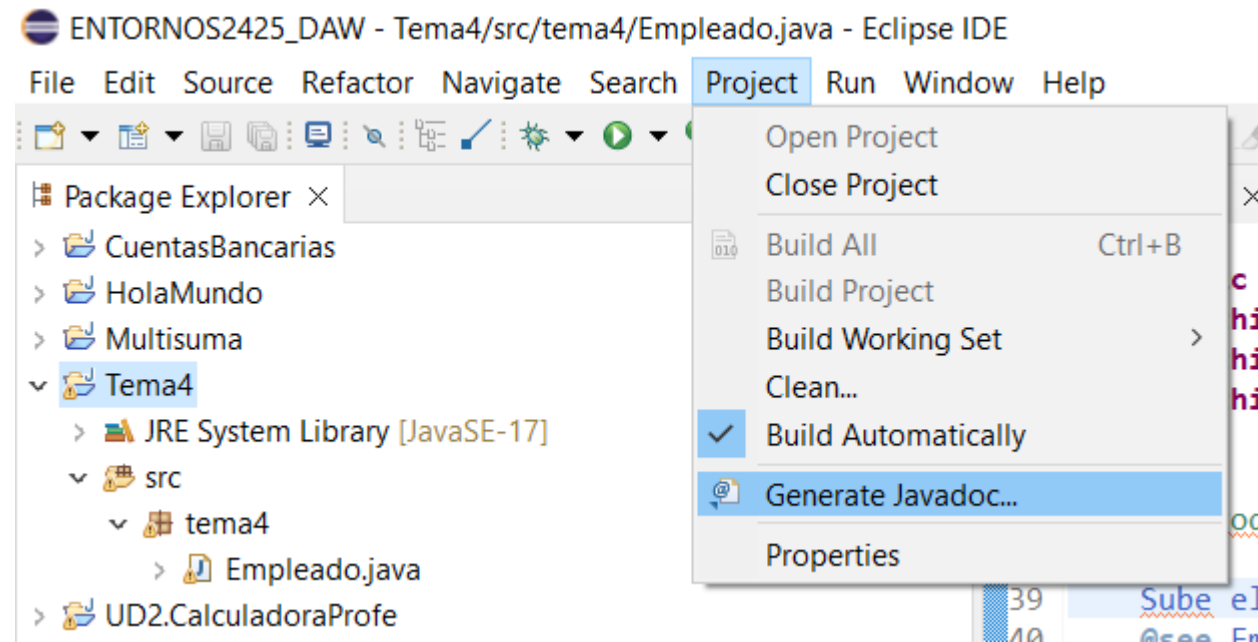


Empleado.java

Vamos a ver cómo generamos la documentación automáticamente partiendo de este fichero con los comentarios que hemos añadido.

JAVADOC EN ECLIPSE: GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Para ejecutar Javadoc desde Eclipse, se abre el menú Project y se elige Generate Javadoc. En la ventana que se muestra pedirá la siguiente configuración:



JAVADOC EN ECLIPSE: GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

A continuación, sale una ventana donde configurar la documentación:

En Javadoc command se tiene que indicar la ruta del archivo ejecutable de Javadoc el **javadoc.exe**. Suele ponerlo por defecto. Si no, se pulsa el botón Configure para buscarlo dentro de la carpeta donde se encuentra instalado el JDK.

En los dos cuadros inferiores se elegirá el proyecto y las clases a documentar

Se selecciona la visibilidad de los elementos que se van a documentar. (Con Private se documentarán todos los miembros públicos, privados y protegidos.)

Por último, en Destination se indica la carpeta de destino donde se almacenará el código HTML con la documentación. (C:\Users\bddd\ED\Empleados\doc)

Generate Javadoc

Javadoc Generation

Select types for Javadoc generation.

Javadoc command:
C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\javadoc.exe Configure...

Select types for which Javadoc will be generated:

- > ☐ ArbolNavidad
- > ☒ Empleados
- > ☐ Hola
- > ☐ HolaMundo
- > ☐ Tema4

Create Javadoc for members with visibility:
☐ Private ☐ Package ☐ Protected ☒ Public

Public: Generate Javadoc for public classes and members.

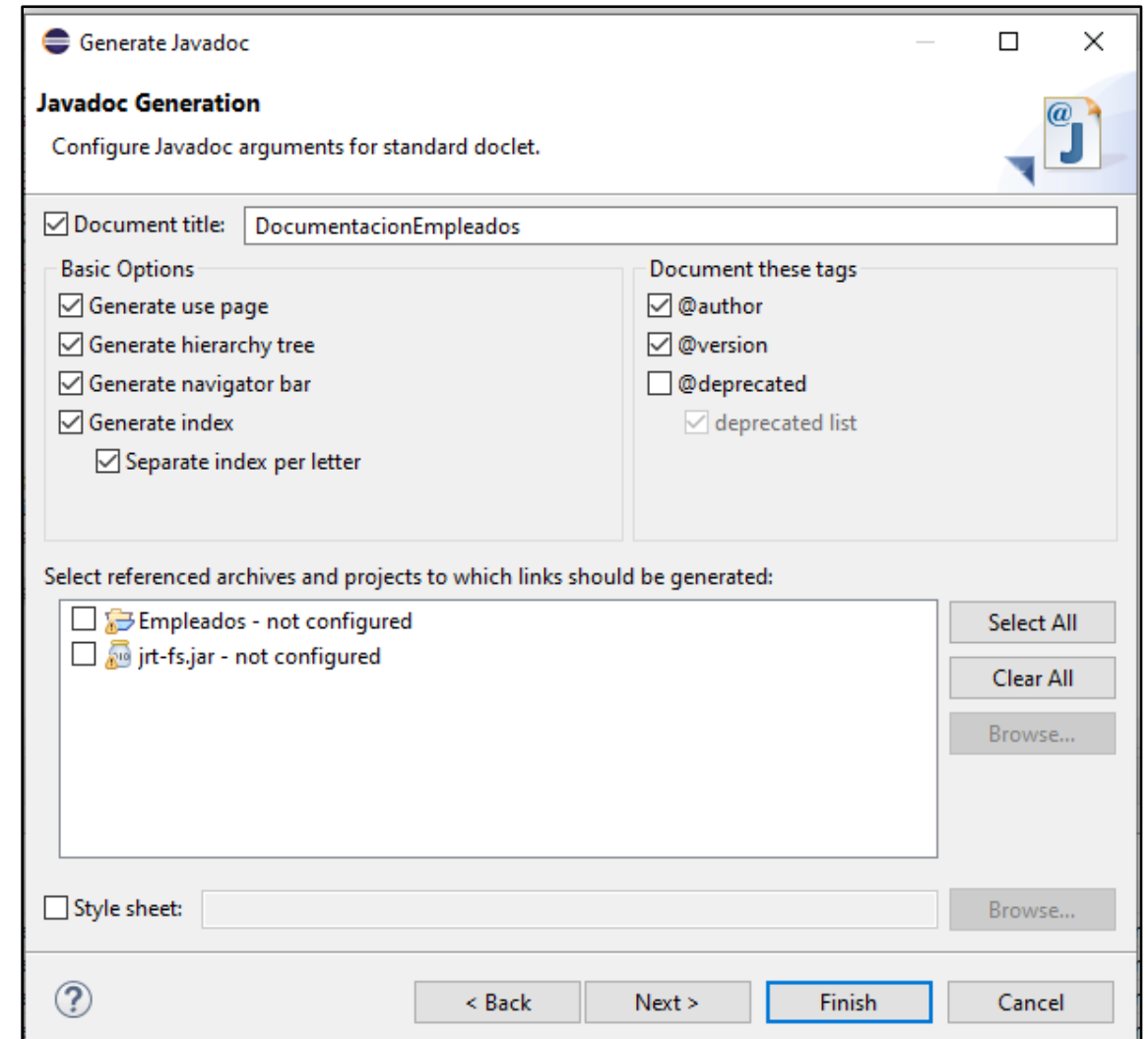
☒ Use standard doclet
Destination: C:\Users\bddd\ED\Empleados\doc Browse...

☐ Use custom doclet
Doclet name:
Doclet class path:

? < Back Next > Finish Cancel

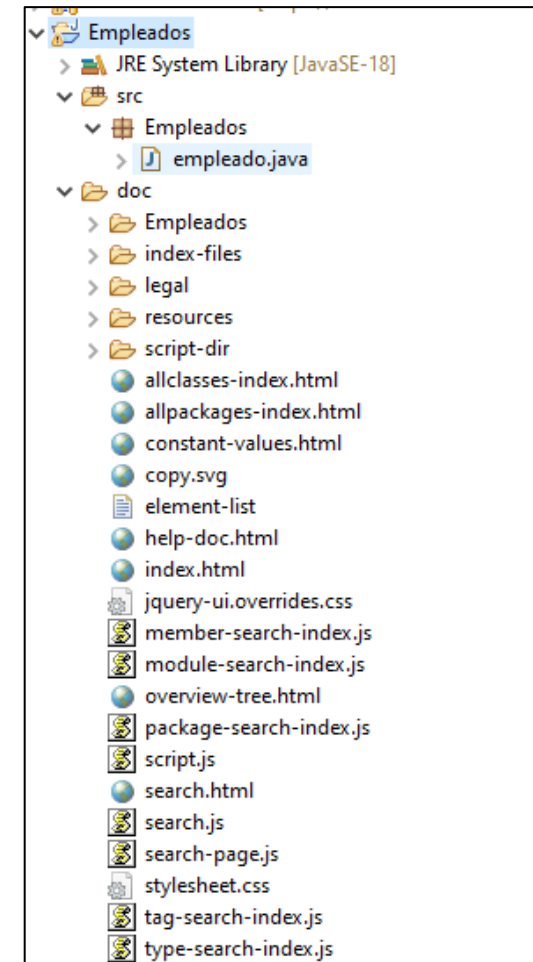
JAVADOC EN ECLIPSE: GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Se pulsa Next, y en la siguiente ventana se indica el título del documento html que se genera, y se eligen las opciones para la generación de las páginas HTML:



JAVADOC EN ECLIPSE: GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

En el explorador de proyectos podemos observar que se ha el contenido de la página Web que documenta el proyecto Empleados



JAVADOC EN ECLIPSE: GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Si nos vamos a la ubicación de la página generada y abrimos el index.html, podremos navegar por la documentación generada:

tema4 > Empleado

Contents

Description

Clase Empleado, se utiliza para crear y leer empleados de una BD

Field Summary

Constructor Summary

Method Summary

Field Details

- nombre
- apellido
- salario

Constructor Details

- Empleado(String, String, double)

Method Details

- subidasalario(double)
- comprobar()

Class Empleado

java.lang.Object[?]
tema4.Empleado

```
public class Empleado
extends Object?
```

Clase Empleado, se utiliza para crear y leer empleados de una BD

Busca información de javadoc en [GOOGLE](#)[?]

Since:
1-1-2014

Version:
1-2014

Author:
ARM

See Also:
[Google](#)[?]

Field Summary

Fields

Modifier and Type	Field	Description
private String [?]	apellido	Atributo apellido del empleado